

Prueba Técnica – Módulo Analítica Web (GA4)

Pregunta 1. Arquitectura de medición en GA4

Un cliente ficticio llamado **NovaRetail** tiene los siguientes activos digitales:

- Un sitio web corporativo
- Un e-commerce
- Una aplicación móvil

El cliente desea medir comportamiento de usuarios, generación de leads y ventas dentro de una misma estrategia de analítica.

Pregunta:

¿Cómo recomendarías estructurar la arquitectura de GA4 para este cliente?

Explica:

- Si usarías una o varias propiedades

Para el cliente NovaRetail recomendaría implementar una única propiedad de Google Analytics 4 que centralice la medición de todos los activos digitales.

Esto permite analizar el recorrido completo del usuario entre web, e-commerce y app, mejorar los modelos de atribución y evitar fragmentación de datos.

Solo consideraría múltiples propiedades si existieran restricciones regulatorias o necesidades de gobernanza de datos muy diferentes entre países.

- Cómo organizarías los **Data Streams**

Dentro de la propiedad crearía tres Data Streams principales:

- Web corporativa
- Web e-commerce
- Aplicación móvil (iOS / Android)

Esto permite distinguir claramente la fuente de los eventos y analizar comportamiento por plataforma.

- Cómo separarías el reporting por país, marca o unidad de negocio
 - Dimensiones personalizadas: country, brand, business_unit
 - Dashboards: Power BI

Esto permite generar reportes segmentados sin perder la visión consolidada del negocio.
- Qué riesgos existen si la arquitectura no se diseña correctamente
 - **Fragmentación de datos:** Cada plataforma tendría datos aislados y no sería posible analizar el recorrido completo del usuario.
 - **Duplicación de usuarios:** Un mismo usuario podría contarse varias veces en distintas propiedades.
 - **Problemas de atribución:** Sería difícil identificar qué canal realmente contribuyó a la conversión.
 - **Dificultad para escalar:** Integrar nuevos activos digitales o campañas sería más complejo.

Pregunta 2. Eventos recomendados vs eventos personalizados

Un sitio web de generación de leads para la marca ficticia **AutoNova** desea medir las siguientes acciones:

- Visita a página de modelo
- Clic en botón “Cotiza aquí”
- Envío exitoso de formulario
- Descarga de brochure PDF
- Clic en botón de WhatsApp
- Uso del buscador interno
- Reproducción de video

Pregunta:

Indica cuáles implementarías como:

- Eventos recomendados de GA4
- Eventos personalizados

Adicionalmente menciona **al menos un parámetro relevante** para cada evento.

Para el sitio de AutoNova se prioriza el uso de eventos recomendados de GA4, ya que permiten aprovechar reportes estándar, modelos de atribución y mejores integraciones con audiencias y conversiones.

Cuando la acción no cuenta con un evento estándar, se implementan eventos personalizados.

Los parámetros adicionales se registrarían como custom dimensions para facilitar el análisis.

Acción	Tipo	Evento	Parámetro	Descripción
Visita página modelo	recomendado	view_item	vehicle_model	Modelo del vehículo visualizado
			vehicle_category	Categoría del vehículo
Clic “Cotiza aquí”	personalizado	quote_click	vehicle_model	Modelo del vehículo cotizado
			cta_location	Ubicación del botón de cotización
Envío formulario	recomendado	generate_lead	form_type	Tipo de formulario
			vehicle_interest	Vehículo de interés
Descarga brochure	recomendado	file_download	file_name	Nombre del archivo descargado
			vehicle_model	Modelo relacionado
Clic WhatsApp	personalizado	whatsapp_click	product_interest	Producto o vehículo de interés
			page_location	Página desde donde se hizo clic
Uso buscador	recomendado	search	search_term	Término buscado
Reproducción video	recomendado	video_start	video_title	Título del video
			video_category	Categoría del video

El evento generate_lead se marcaría como conversión, ya que representa el principal objetivo del sitio: la generación de leads para el proceso de venta.

Pregunta 3. Definición de conversiones

El cliente ficticio **EduFlex** ejecuta campañas de Google Ads que envían tráfico a una landing page.

El objetivo del negocio es **captar formularios de contacto**, pero actualmente en GA4 solo se mide el evento page_view.

Pregunta:

¿Qué plan mínimo de medición implementarías para poder optimizar campañas hacia conversiones?

Actualmente solo se mide page_view, lo cual es insuficiente para optimizar campañas. Sin embargo, esta es mi recomendación.

- Eventos principales
 - page_view
 - cta_click
 - form_start
 - form_submit
 - generate_lead

- Conversión principal

La conversión principal debería ser generate_lead. Este evento representaría el envío exitoso del formulario de contacto.

- Eventos secundarios para análisis
 - scroll
 - session_start
 - view_landing_page
 - form_start
 - cta_click

Esto permite analizar el canal de conversión y detectar puntos de abandono.

- Cómo validarías que la medición funciona correctamente
 - Modo debug de Google Tag Manager
 - DebugView en Google Analytics 4
 - Revisión de eventos en tiempo real
 - Validación de parámetros enviados
 - Pruebas en diferentes navegadores y dispositivos

Pregunta 4. Diagnóstico de calidad de datos

Al revisar la propiedad de GA4 del cliente ficticio **ModaViva**, encuentras los siguientes problemas:

- Tráfico interno mezclado con usuarios reales
- Formularios duplicados
- Campañas sin UTMs consistentes
- Eventos con nombres diferentes para la misma acción
- Compras sin parámetro value
- Tráfico de pasarela de pagos registrado como referral

Pregunta:

Selecciona **4 de estos problemas** y explica:

1. Por qué afectan la calidad del análisis
2. Cómo los corregirías
3. Qué impacto tendría resolverlos

Tráfico interno mezclado

Por qué afecta

El tráfico de empleados puede distorsionar métricas como sesiones, engagement y conversiones.

Cómo corregir

Configurar reglas de tráfico interno en GA4 usando direcciones IP.

Impacto

Datos más representativos del comportamiento real de usuarios.

UTMs inconsistentes

Por qué afecta

Fragmenta los reportes de adquisición.

Ejemplo:

- facebook
- Facebook
- fb

Se registran como fuentes diferentes.

Solución

Definir una guía de nomenclatura UTM estándar.

Impacto

Análisis más confiable de campañas y canales.

Eventos duplicados

Por qué afecta

Inflan artificialmente métricas de conversión.

Solución

Auditar triggers en Google Tag Manager y evitar eventos duplicados.

Impacto

Mayor precisión en métricas de performance.

Compras sin parámetro value

Por qué afecta

No se puede calcular revenue ni retorno de inversión.

Solución

Enviar parámetros obligatorios:

- value
- currency

Impacto

Permite medir ingresos y optimizar campañas por ROAS.

Tráfico de pasarela de pagos registrado como referral

Por qué afecta

Cuando el usuario es redirigido a una pasarela de pago externa y regresa al sitio, GA4 puede registrar esa pasarela como fuente de tráfico, rompiendo la atribución real de las conversiones.

Solución

Configurar exclusión de referencias en GA4 agregando los dominios de las pasarelas de pago en la lista de Unwanted Referrals.

Impacto

Permite atribuir correctamente las conversiones a los canales de adquisición reales y analizar con mayor precisión el rendimiento de campañas.

Pregunta 5. Creación de audiencias en GA4

Para el e-commerce ficticio **FitMarket**, se desea utilizar audiencias para activación en Google Ads.

Pregunta:

Propón **3 audiencias útiles** basadas en comportamiento del usuario.

Para cada audiencia indica:

- Nombre de la audiencia
- Condición o regla de creación
- Objetivo de negocio
- Cómo podría utilizarse en campañas de medios

Audiencia 1 — Abandono de carrito

Condición:

add_to_cart

AND NOT purchase

in last 7 days

Objetivo:

recuperar ventas potenciales.

Uso:

campañas de remarketing.

Audiencia 2 — Usuarios con alta intención

Condición:

view_item $\geq$ 3

Objetivo:

identificar usuarios interesados en productos.

Uso:

campañas de conversión.

Audiencia 3 — Clientes recurrentes

Condición:

purchase $\geq$ 2

Objetivo:

fidelización y venta cruzada.

Uso:

promociones exclusivas o cross-selling.

Pregunta 6. Integraciones de GA4

Explica brevemente **para qué sirve vincular GA4 con las siguientes herramientas:**

- Google Ads

Permite importar conversiones y audiencias para optimizar campañas.

- BigQuery

La integración con BigQuery permite acceder a datos crudos para análisis avanzados y modelos de machine learning.

- Search Console

Permite analizar desempeño de tráfico orgánico y consultas de búsqueda.

- Looker Studio

Permite construir dashboards personalizados para stakeholders.

- Google Tag Manager (GTM)

Facilita la gestión centralizada de etiquetas y eventos sin depender del equipo de desarrollo.

Pregunta adicional:

¿Cuál de estas integraciones consideras más importante en una implementación avanzada de analítica y por qué?

La integración con BigQuery es la más relevante en implementaciones avanzadas porque permite:

- Análisis sin muestreo
- Modelos de atribución avanzados
- Integración con pipelines de datos
- Análisis predictivo.

Pregunta 7. Atribución y recorrido del usuario

Un usuario realiza el siguiente recorrido antes de convertir:

1. Ingresa al sitio por una campaña de **Meta Ads**
2. Regresa días después mediante **búsqueda orgánica**
3. Finalmente convierte a través de un **anuncio de Google Ads**

Pregunta:

Explica:

- Cómo podría verse este recorrido en los reportes de GA4

Meta Ads

↓

Organic Search

↓

Google Ads

↓

Conversion

- Diferencia entre **User Acquisition** y **Traffic Acquisition**

User Acquisition muestra la fuente del primer contacto del usuario con el sitio, mientras que, Traffic Acquisition muestra la fuente de cada sesión individual.

- Qué aspectos revisarías antes de sacar conclusiones sobre el canal que generó la conversión.
 - modelo de atribución utilizado
 - ventanas de conversión
 - consistencia de UTMs
 - duración del recorrido del usuario
 - interacción entre canales.

Pregunta 8. Diseño de capa de datos (Data Layer)

Diseña una propuesta básica de dataLayer para registrar el **envío exitoso de un formulario de contacto** en el sitio ficticio **Seguros VidaPlus**.

El evento debe incluir al menos los siguientes datos:

- Nombre del evento
- Tipo de formulario
- Página donde ocurrió
- Producto de interés
- Ciudad del usuario
- Método de contacto elegido

Presenta el ejemplo en formato de código.

```
12  ```js
13  |    dataLayer.push({
14  |        event: "form_submit",
15  |        form_type: "contact_form",
16  |        page_location: "/seguros-vida",
17  |        product_interest: "seguro_vida_plus",
18  |        city: "Bogota",
19  |        contact_method: "whatsapp"
20  |    });
21  ```
```

Pregunta 9. Marcación de campañas (UTM)

Debes etiquetar una campaña digital para el cliente ficticio **TravelGo**, que promociona paquetes turísticos a Cancún en Facebook Ads.

Pregunta:

Construye un ejemplo de URL con parámetros UTM que incluya:

- utm_source
- utm_medium
- utm_campaign
- utm_content

https://travelgo.com/cancun?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=cancun_summer_sale&utm_content=carousel_ad

Pregunta 10. Auditoría rápida de medición

Selecciona un **sitio web real** y realiza una revisión básica de su medición utilizando herramientas del navegador o extensiones.

Puedes apoyarte en herramientas como:

- Tag Assistant
- Panel de red del navegador
- Extensiones de analítica

Pregunta:

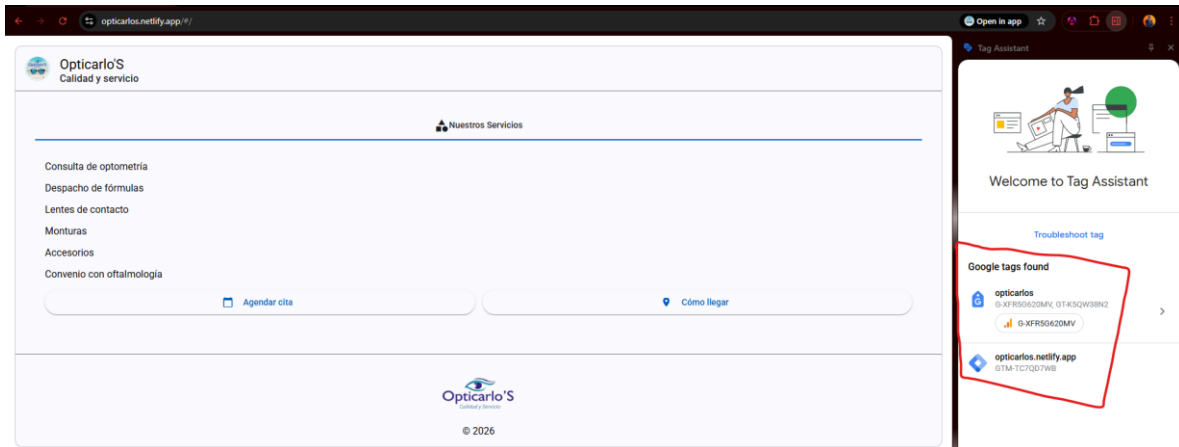
Describe brevemente:

1. Qué etiquetas identificaste
2. Qué eventos observaste
3. Qué parámetros lograste reconocer
4. Qué oportunidad de mejora propondrías en su medición

1. Etiquetas identificadas

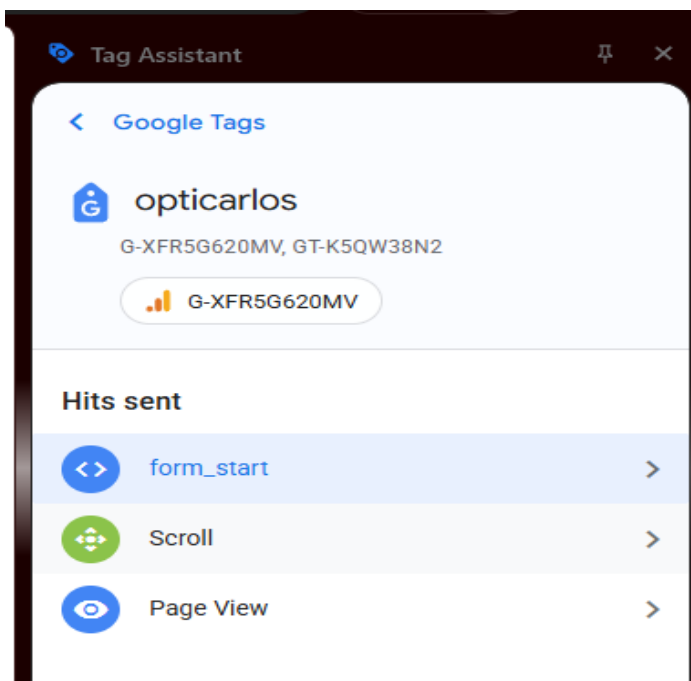
Al revisar el sitio utilizando herramientas del navegador y extensiones de analítica, se identificó la presencia de etiquetas asociadas a Google Analytics 4, utilizadas para medir el tráfico y comportamiento de los usuarios.

La medición parece estar implementada mediante una etiqueta personalizada.



2. Eventos observados

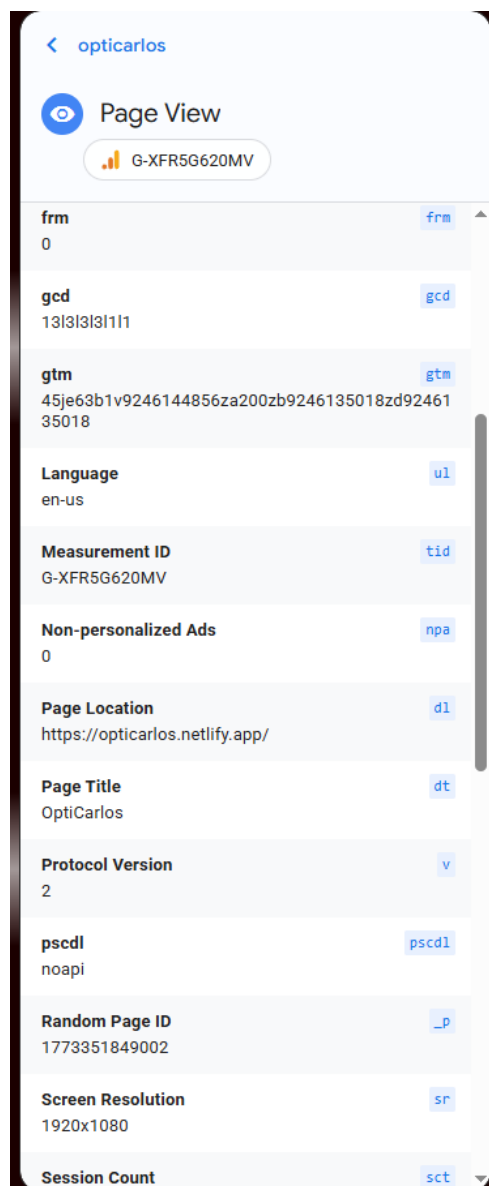
Durante la navegación del sitio se pudieron identificar eventos básicos de medición, entre ellos:



Estos eventos permiten analizar el comportamiento básico de navegación.

3. Parámetros identificados

En las solicitudes de analítica se observaron algunos parámetros enviados junto a los eventos, entre ellos:



frm	frm
0	
gcd	gcd
13l3l3l3l1l1	
gtm	gtm
45je63b1v9246144856za200zb9246135018zd9246135018	
Language	ul
en-us	
Measurement ID	tid
G-XFR5G620MV	
Non-personalized Ads	npa
0	
Page Location	dl
https://opticarlos.netlify.app/	
Page Title	dt
OptiCarlos	
Protocol Version	v
2	
pscdl	pscdl
noapi	
Random Page ID	_p
1773351849002	
Screen Resolution	sr
1920x1080	
Session Count	sct

Estos parámetros permiten contextualizar las interacciones de los usuarios.

4. Oportunidades de mejora

Se identifican algunas oportunidades para mejorar la medición del sitio:

- Implementar eventos de conversión como envío de formularios o clics en botones de contacto.
- Medir interacciones clave, por ejemplo, clic en WhatsApp o llamadas.
- Implementar eventos personalizados para analizar mejor el embudo de conversión.
- Definir parámetros adicionales para entender mejor el interés de los usuarios en productos o servicios.
- Esto permitiría obtener información más útil para optimizar campañas y mejorar la experiencia del usuario.

Pregunta 11. Proceso de auditoría inicial de GA4

Si recibes un nuevo cliente que ya tiene **GA4 implementado**, describe **los primeros 5 pasos que realizarías para evaluar si la implementación está correctamente configurada**.

1. Revisar arquitectura de la propiedad
 - Data Streams
 - Configuraciones generales
2. Analizar eventos implementados
 - Nomenclatura
 - Consistencia
3. Validar conversiones configuradas
 - Si representan objetivos de negocio reales

4. Revisar integraciones

- Google Ads
- BigQuery
- Search Console

5. Evaluar calidad de datos

- UTMs
- Tráfico interno
- Duplicación de eventos
- Parámetros obligatorios